

2)(8 P.) Sei $G = \{\text{id}_{\{1,2,3,4\}}, (13), (24), (12)(34), (13)(24), (14)(23), (1234), (1432)\} \subseteq S_4$. Veranschaulichen Sie G , indem Sie die Permutationen auf die vier Eckpunkte eines Quadrates wirken lassen und als geometrische Operationen interpretieren. Zeigen Sie mit Hilfe dieser Interpretation, dass G eine Untergruppe der symmetrischen Gruppe S_4 ist und bestimmen alle Untergruppen von G .